



系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____
实验 七 题目 霍尔效应的研究 年 月 日 2025/11/10 第 1 页

预 习 报 告

• 实验目的:

1. 了解霍尔效应的实验原理
2. 用交换测量法消除副效应产生的影响
3. 确定样品的导电类型、载流子数密度及迁移率

• 实验原理:

霍尔元件的示意原理图如图1所示, 电流(移动的电子或空穴, 取决于霍尔元件的导电类型)会受到磁场的影响, 在元件两端形成霍尔电势差。且这个电势差的电场力与洛平衡, 即是: $q v B = U_H \cdot \frac{q}{b}$

又由电流的定义, 载流子密度为 n , 则 $I = nevbd$, 代入上式即可得:

$$U_H = \frac{BI}{ned}$$

其中导电类型可由电势差的正负确定; 在已知 B 的条件下, 可以由 $I-U_H$ 关系得出磁电转换灵敏度 $K_H = \frac{1}{ned}$, 进而计算出载流子数密度 n ; 另外若有两个电极, 可以测定距离 L 下的电压降 U_{AC} , 即可计算出材料的电导率 σ , 进而由 $M = \frac{\sigma}{ne}$ 计算出载流子的迁移率。

• 实验各量定义及宏观方案:

I_m : 电磁铁的励磁电流, 由于电磁铁上会标有 η , 故磁场 $B = \eta I_m$ (0-1 A, 精度 1 mA)

I_s : 霍尔元件的工作电流, 千万不要和 I_m 接错。 (0-10 mA, 精度 1 mA)

实验中调节 I_m, I_s 中的一个, 测量霍尔电动势, 即可研究各参量。

另外, 由于存在副效应, 要改变磁场和工作电流的方向做 4 组, 由 $U_H \approx \frac{U_1 - U_2 + U_3 - U_4}{4}$ 来研究。

这一点的具体原因和实现将在实验报告中体现。

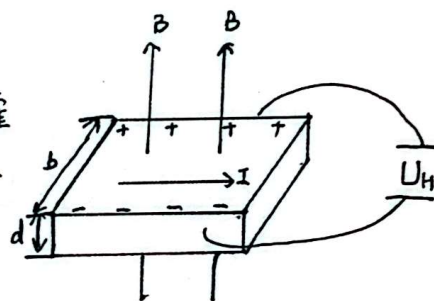


图1: 霍尔元件示意图





南京大學

物理实验报告纸

系别 计算机 学号 24120029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____
 实验 七 题目 霍尔效应的研究 年 月 日 2025/11/10 第 1 页

实 验 报 告

• 题目：霍尔效应的研究

• 实验目的、基本原理：见预习报告

• 实验步骤：

1. 连接好电路，注意 I_s 和 I_m 不要接错。（实际实验时，电路已接好）
2. 打开主机的开关，在触摸屏上预设好当前组的 I_s 、 I_m ，然后将换向开关从“断”开至“正/反接”，并记录主机屏幕上对应的 U_H （ U_1, U_2, U_3, U_4 分别做一次）；最后进入下一组 I_s 、 I_m 的实验重复这一步操作。
3. 进行电导率 σ 的测量，将电压测量的两根导线分别接至 I_s 的输入、输出端，测量 I_s 纵向流过整个霍尔元件时的电压降；再反接 I_s 重复实验；最后改变 I_s 的值多次实验。

• 实际操作注意点：

1. 在调节 I_s 和 I_m 时，都应预先将两个换向开关接至“断”的位置。
2. 换向开关刚调整后霍尔电压 U_H 的读数会有波动。需等待读数稳定后再记录数据才准确。

• 实验数据及处理：

(一). 固定励磁电流 $I_m = 0.450\text{A}$ ，改变 I_s

I_s/mA	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50
U_1/mV	-14.92	-29.74	-44.64	-59.51	-74.46	-89.37	-104.18	-119.01	-133.82
U_2/mV	14.90	29.72	44.62	59.49	74.44	89.36	104.22	119.05	133.91
U_3/mV	-15.39	-30.68	-46.06	-61.47	-76.94	-92.37	-107.78	-123.16	-138.53
U_4/mV	15.37	30.61	46.04	61.45	76.92	92.35	107.76	123.18	138.61
U_H/mV	-15.14	-30.19	-45.34	-60.48	-75.69	-90.86	-105.98	-121.10	-136.22



扫描全能王 创建



系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 成绩
实验 七 题目 霍尔效应的研究 年 月 日 2025/11/10 第 2 页

U_H 计算结果均为负,说明实验用的是N型霍尔元件(以电子作为载流子)

因此取 $|U_H|$, 作出图1: $U_H - I_S$ 图

由图1可知, U_H 与 I_S
成线性关系(一次函数)

根据取出点 "Δ"

(0.35 mA, 10.00 mV)

(3.65 mA, 110.00 mV)

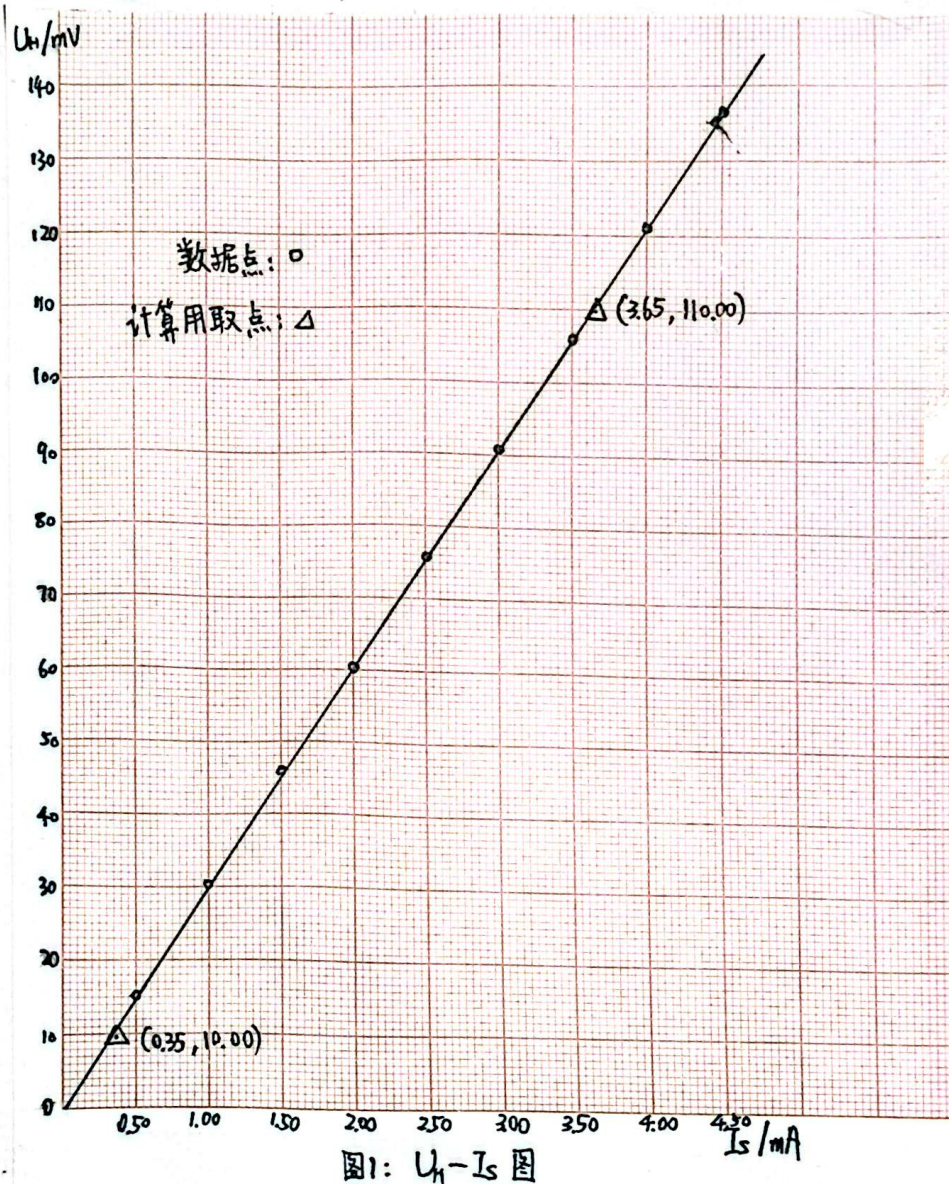
$$\begin{aligned} \text{计算得斜率 } k_1 &= \frac{\Delta U_H}{\Delta I_S} \\ &= \frac{110 - 10 \text{ mV}}{3.65 - 0.35 \text{ mA}} = 30.3 \text{ V/A} \end{aligned}$$

又由 $k_1 = K_{H1} \eta I_m$, 又已

知 $I_m = 0.450 \text{ A}$, $\eta = 330.1 \text{ mT/A}$

故计算得:

$$\begin{aligned} K_{H1} &= 0.204 \text{ mV/(mA} \cdot \text{mT)} \\ &= 20.4 \text{ mV/(mA} \cdot \text{KGs)} \end{aligned}$$



(二). 固定样品电流 $I_S = 450 \text{ mA}$, 改变 I_m





系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____

实验 七 题目 霍尔效应的研究 年 月 日 2025/11/10 第 3 页

I_m/A	0.050	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300	0.350	0.400	0.450
U_1/mV	-12.72	-27.86	-42.99	-58.07	-73.15	-88.33	-103.47	-118.70	-133.77
U_2/mV	12.78	27.95	43.08	58.15	73.24	88.41	103.55	118.77	133.78
U_3/mV	-17.40	-32.73	-47.78	-62.71	-77.93	-92.96	-108.24	-123.32	-138.48
U_4/mV	17.48	32.81	47.81	62.77	78.01	92.99	108.31	123.36	138.53
U_H/mV	-15.10	-30.34	-45.42	-60.42	-75.58	-90.67	-105.89	-121.04	-136.14

同理,作出图2: U_H-I_m 图

由图2可知, U_H 与 I_m 也成线性关系 (一次函数)

根据取出点 "Δ"

(0.430 A, 130.00 mV)

(0.135 A, 40.00 mV)

计算得斜率 $k_2 = \frac{\Delta U_H}{\Delta I_m}$

$$= \frac{130.00 - 40.00}{0.430 - 0.135} = 305 \text{ mV/A}$$

又由 $k_2 = K_H \eta I_S$, 又已知

$I_S = 4.50 \text{ mA}$, $\eta = 330.1 \text{ mT/A}$

故计算得:

$$K_{H2} = 0.205 \text{ mV/(mA} \cdot \text{mT)}$$

$$= 20.5 \text{ mV/(mA} \cdot \text{GGS)}$$

故综合 (-), (二) 得出的 K_{H1}

和 K_{H2} 可知: $K_H = \frac{K_{H1} + K_{H2}}{2}$

$$= 20.5 \text{ mV/(mA} \cdot \text{GGS)}$$

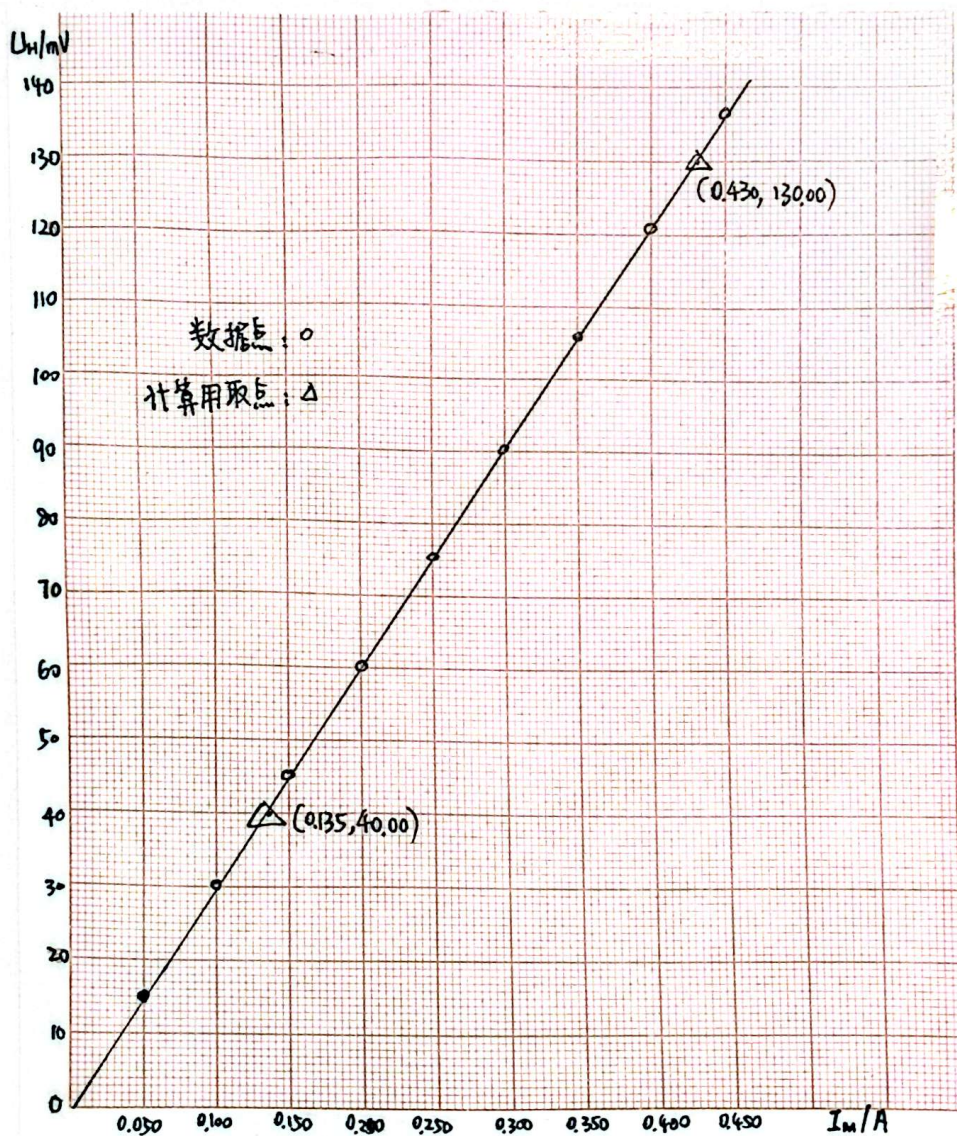


图2: U_H-I_m 图





系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 成绩
 实验 七 题目 霍尔效应的研究 年 月 日 2025/11/10 第 4 页

又已知样品厚度 $d = 0.6 \text{ mm}$, 故霍尔系数 $R_H = K_H \cdot d = 0.0123 \text{ mV} \cdot \text{mm} / (\text{mA} \cdot \text{GGS})$

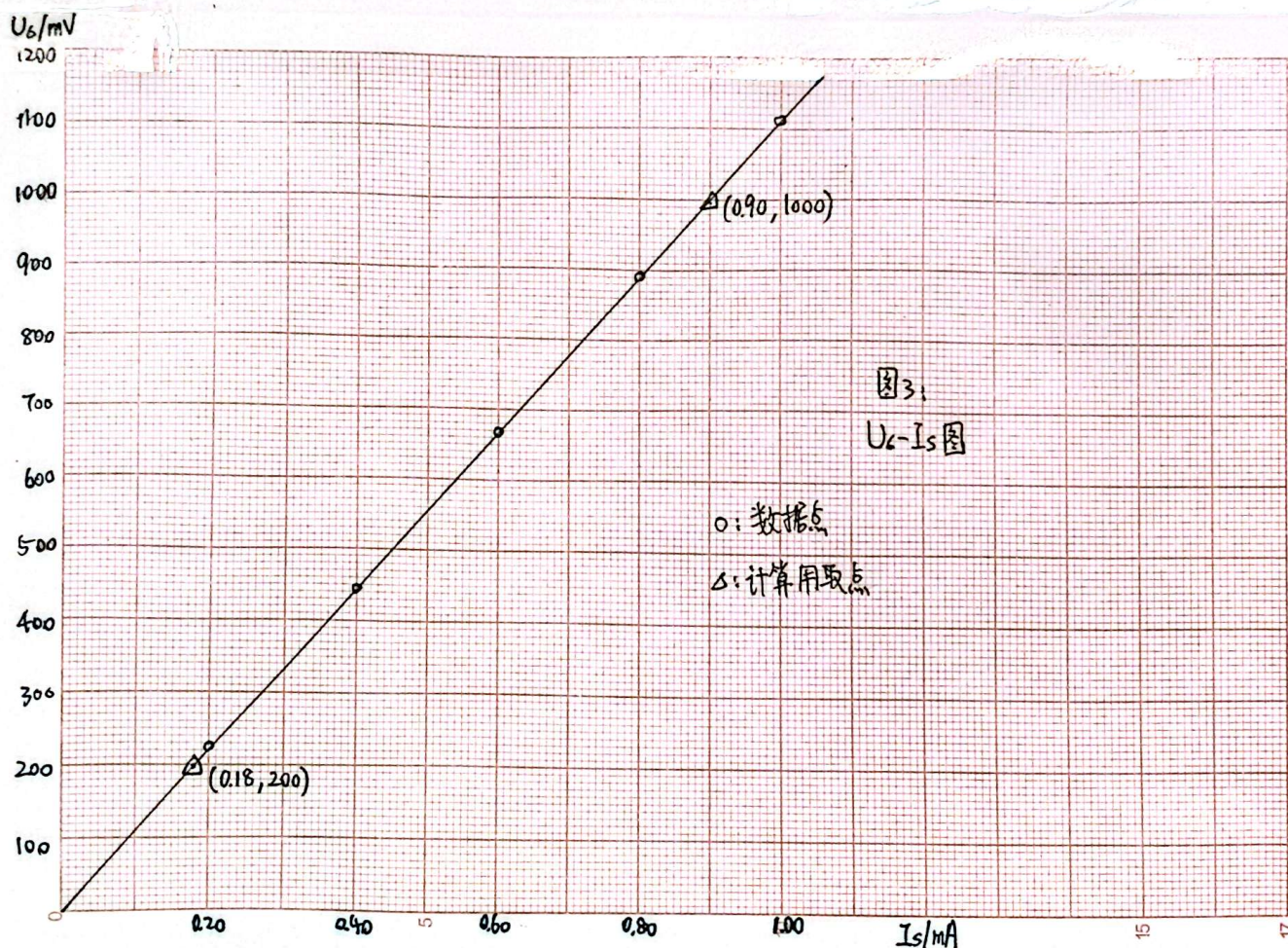
转换为国际单位, 即 $R_H = 1.23 \times 10^{-4} \text{ V} \cdot \text{m} / (\text{A} \cdot \text{T})$

故由 $n = 1/eR_H$, 即得载流子浓度 $n = 5.07 \times 10^{22} \text{ m}^{-3}$ 。

(三). $I_m = 0$, 仅测量通入 I_s 时纵向电势差 U_G

I_s / mA	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00
U_1 / mV	225.5	444.9	669.5	890.3	1111.5
U_2 / mV	-225.6	-445.0	-669.7	-890.5	-1111.7
U_G / mV	225.6	445.0	669.6	890.4	1111.6

作出图3: $U_G - I_s$ 图:





系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 成绩

实验 七 题目 霍尔效应的研究 年 月 日 2025/11/10 第 5 页

由图3, 取出两点“△”: (0.90 mA, 1000 mV) 和 (0.18 mA, 200 mV), 计算得斜率 $k_3 = \frac{1000-200}{0.90-0.18} = 1.1 \times 10^3 \text{ mV/mA}$

故由 $\delta = L/(k_3 b d)$, 即得电导率 $\delta = 2.5 \times 10^3 \Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$

因此迁移率 $\mu_H = \delta \cdot R_H = 0.31 \text{ T}^{-1}$

至此, 所有实验中需计算的物理量已计算完毕, 汇总如下:

$K_{H1} = 20.4 \text{ mV}/(\text{mA} \cdot \text{Gs})$	$K_{H2} = 20.5 \text{ mV}/(\text{mA} \cdot \text{Gs})$	$K_H = 20.5 \text{ mV}/(\text{mA} \cdot \text{Gs})$
$R_H = 1.23 \times 10^{-4} \text{ V} \cdot \text{m}/(\text{A} \cdot \text{T})$	$n = 5.07 \times 10^{22} \text{ m}^{-3}$	$\delta = 2.5 \times 10^3 \Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$
$\mu_H = 0.31 \text{ T}^{-1}$		

下进行误差分析:

• 误差分析:

1. 实验中, 采用了“变换B和 I_s 方向测4组数据”的方法, 这样最大限度地消除了众多副效应带来的误差。因此实验的系统误差很小。
2. 固定 I_s 和 I_m 得到的两组数据, 得到的 K_{H1} 和 K_{H2} 也非常接近。另外两张 U_H - I 图各数据点间也均呈现高度线性关系。我额外用计算器的线性回归运算功能, 得出的斜率 k_1 与 k_2 均与描点作图得到的 k_1 , k_2 在有效位内完全一致。且两组数据的 U - I 相关系数经计算器的计算均大于0.99999。因此实验的偶然误差、人为误差(作图时)均非常小。
3. 总之, 实验的总误差应该在一个很小的范围内。但由于我们不知道实验使用的霍尔元件的一系列物理量(K_H , R_H , n , δ , μ_H)的标称值。因此无法量化最后的总误差。这也是本次实验美中不足的一点。





系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____
 实验 七 题目 霍尔效应的研究 年 月 日 2025/11/10 第 6 页

• 实验讨论:

1. 即“误差分析-3”中提到的,建议老师给出霍尔元件的标称值,以便量化实验误差。

2. 谈一谈实验中的一个小发现:

在我们只加 I_s , 不加 I_m 时, 由于励磁线圈不工作, 此时没有磁场, 也就没有霍尔效应带来的电势差 U_H , 但若仍测量此时 A、B 两极片的电势差, 仍然是有一个较小的读数的。这就是电极位置不对称产生的电压降 U_0 。(如图4所示)。

因此这一副效应 U_0 只与 I_s 方向有关。

我在实验时, 额外关注了一下这个现象, 测出了在 $I_s = 4.50 \text{ mA}$

时, 若不加 I_m , U_H (即 U_0) = 2.80 mV

我们来分析一下: 由于教材上列出的除 U_0 外的其他副效应均只与 B 方向有关, 故不妨统一记作 U' 。

那么根据 $U_1 \sim U_4$ 的 I_s 、 I_m 方向, 有:

$$U_1 = +U_H + U' + U_0 \quad ; \quad U_2 = -U_H + U' - U_0 \quad ; \quad U_3 = +U_H - U' - U_0 \quad ; \quad U_4 = -U_H - U' + U_0$$

因此若看绝对值, U_1 、 U_2 均接近 $|U_H + U_0|$; U_3 、 U_4 均接近 $|U_H - U_0|$ 。

我们看一下实验数据, 在 $I_s = 4.50 \text{ mA}$ 时, U_1 、 U_2 之间差距较小, U_3 、 U_4 之间差距也较小(均 0.1 mV 左右)但 U_1 、 U_2 和 U_3 、 U_4 之间差距较大, 约 5.7 mV, 差不多就是上述 2.80 mV 的两倍。这便证明了确实是电极位置不对称导致的这一副效应。另外此实验中, U_0 显著大于 U' , 是影响最大的副效应。

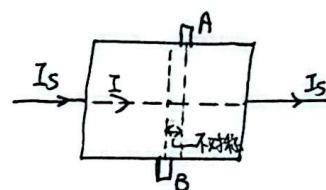


图4: 电极不对称

• 思考题:

1. 答: 即上面“讨论”中提到的, 通过改变 I_s 、 I_m 方向, 测 $U_1 \sim U_4$ 后 $U_H = \frac{U_1 - U_2 + U_3 - U_4}{4}$ 的方法, 来消除。

2. 答: 理论上是可以的。因为霍尔电动势通常在电流流过的瞬间就被确定下来了。因此 U_H 只与瞬时电流 I_s 有关。所以用交流的 I_s 也将得到一个交流的 U_H , 并且这个 U_H 可以用示波器分析, 故 I_s 为交流电也有一定的应用。但交流的 I_s 若频率过高, 可能因涡流效应导致发热从而损坏霍尔器件, 而直流电没有这个顾虑。





南京大学

物理实验报告纸

系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____

实验 七 题目 霍尔效应的研究 年 月 日 2025/11/10 第 附件 页

原始数据纸

一. 固定励磁电流 $I_m = 0.450 \text{ A}$, 改变 I_s

I_s / mA	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	
U_1 / mV	-14.92	-29.74	-44.64	-59.51	-74.46	-89.37	-104.18	-119.01	-133.82	$(+I_m, +I_s)$
U_2 / mV	14.90	29.72	44.62	59.49	74.44	89.36	104.22	119.05	133.91	$(+I_m, -I_s)$
U_3 / mV	-15.39	-30.68	-46.06	-61.47	-76.94	-92.37	-107.78	-123.16	-138.53	$(-I_m, -I_s)$
U_4 / mV	15.37	30.61	46.04	61.45	76.92	92.35	107.76	123.18	138.61	$(-I_m, +I_s)$
U_H / mV	-15.14	-30.19	-45.34	-60.48	-75.69	-90.86	-105.98	-121.10	-136.22	$\frac{U_1 - U_2 + U_3 - U_4}{4}$

二. 固定样品电流 $I_s = 4.50 \text{ mA}$, 改变 I_m

I_m / A	0.050	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300	0.350	0.400	0.450	
U_1 / mV	-12.72	-27.86	-42.99	-58.07	-73.15	-88.33	-103.47	-118.70	-133.77	$(+I_m, +I_s)$
U_2 / mV	12.78	27.95	43.08	58.15	73.24	88.41	103.55	118.77	133.78	$(+I_m, -I_s)$
U_3 / mV	-17.40	-32.73	-47.78	-62.71	-77.93	-92.96	-108.24	-123.32	-138.48	$(-I_m, -I_s)$
U_4 / mV	17.48	32.81	47.81	62.77	78.01	92.99	108.31	123.36	138.53	$(-I_m, +I_s)$
U_H / mV	-15.10	-30.34	-45.42	-60.42	-75.58	-90.67	-105.89	-121.04	-136.14	$\frac{U_1 - U_2 + U_3 - U_4}{4}$

三. $I_m = 0$, 仅测量通入 I_s 时纵向电势差 U_0

I_s / mA	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	
U_1 / mV	225.5	444.9	669.5	890.3	1111.5	$(+I_s)$
U_2 / mV	-225.6	-445.0	-669.7	-890.5	-1111.7	$(-I_s)$
U_0 / mV	225.6	445.0	669.6	890.4	1111.6	$\frac{U_1 - U_2}{2}$

1Q

2025-11-10

四. 已知数据: $d = 0.6 \mu\text{m}$; $b = 60 \mu\text{m}$; $L = 100 \mu\text{m}$; $\eta = 330.1 \text{ mT/A}$



扫描全能王 创建